

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)

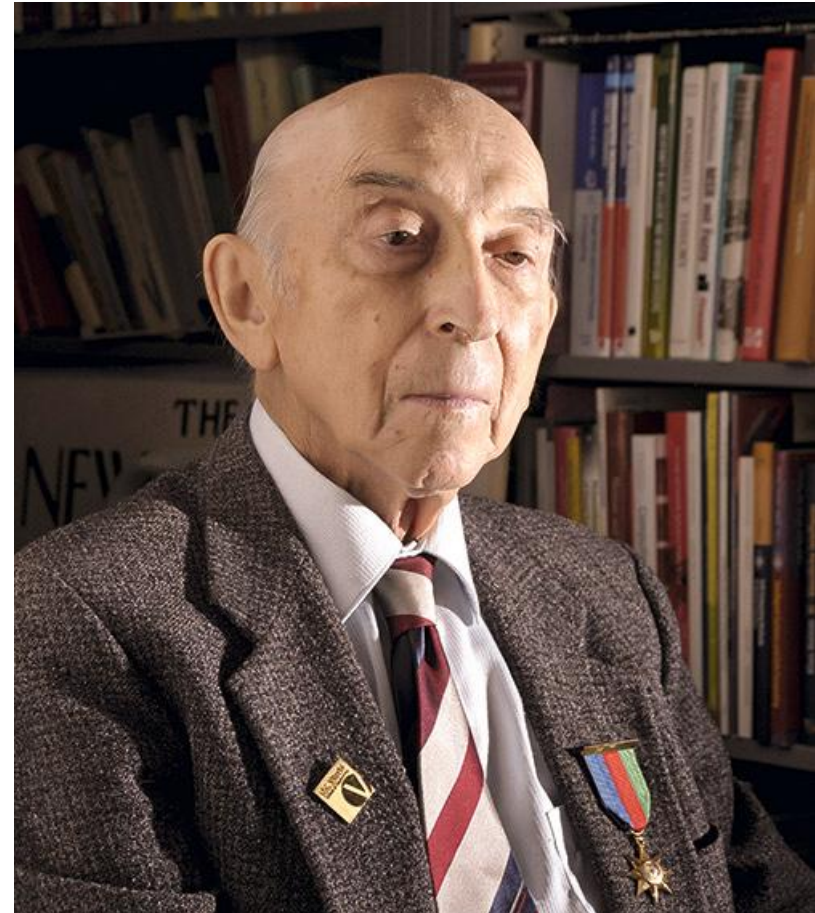
Pengantar Logika Fuzzy

TEACHING TEAM

MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN 25/26

Introduction

- Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy.
- Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzy, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain.



Contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian:

1. Seseorang dikatakan “tinggi” jika tinggi badannya lebih dari 1,7m. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999m atau 1,65m, apakah termasuk kategori orang tinggi?
 - Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7m dikatakan “kurang lebih tinggi” atau “agak tinggi”.
2. Kecepatan “pelan” didefinisikan di bawah 20 km/jam.
 - Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km/jam, apakah masih dapat dikatakan pelan?
 - Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km/jam itu “agak pelan”.

Ketidapastian dalam kasus –kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian “agak”, “kurang lebih”, “sedikit”, dan sebagainya .

Konsep Dasar

Logika fuzzy bukanlah ***logika yang tidak jelas (kabur),***

- tetapi logika yang digunakan untuk ***menggambarkan ketidakjelasan.***

Logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy

- Himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan.
- Logika fuzzy didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat.

Logika Fuzzy merupakan peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep ***kebenaran sebagian.***

- Logika klasik (***Crisp Logic***) menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary (0 atau 1, hitam atau putih, ***ya atau tidak***) Tidak ada nilai diantaranya
- Logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat ***kebenaran*** Ada nilai diantara hitam dan putih (abu-abu).

Alasan Penggunaan Fuzzy

- Mudah dimengerti, konsep matematisnya sederhana
- Sangat Fleksibel
- Memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat (kabur)
- Mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks.
- Dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan.
- Dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional.
- Didasarkan pada bahasa alami

Outlines



Himpunan Tegas (Crisp Set) dan Logika Tegas (Crisp Logic)

Himpunan Fuzzy (Fuzzy Set) dan Logika Fuzzy (Fuzzy Logic)

Inferensi Fuzzy (Fuzzy Inference)

➤ Himpunan Tegas (*Crisp Set*) Logika Tegas (*Crips Logic*)

Kondisi dengan tanpa nilai “diantara”

Himpunan Tegas (*Crisp Set*) #1

Contoh Permasalahan

Pada sistem monitoring pemanas air, sistem akan memberikan notifikasi “air panas” jika suhu air $\geq 80^{\circ}\text{C}$, jika tidak maka memberikan notifikasi “tidak panas”

Fungsi Notifikasi

Sehingga,

$$f(\text{suhu}) = \begin{cases} \text{Tidak panas,} & \text{suhu} < 80^{\circ}\text{C} \\ \text{Panas,} & \text{suhu} \geq 80^{\circ}\text{C} \end{cases}$$

Jika suhu air adalah $79.9^{\circ}\text{C} \rightarrow$ tidak panas

Jika suhu air adalah $35^{\circ}\text{C} \rightarrow$ tidak panas

Jika suhu air adalah $80.1^{\circ}\text{C} \rightarrow$ panas

Jika suhu air adalah $200^{\circ}\text{C} \rightarrow$ panas

Bagaimana dengan suhu 79.9°C ? Apakah adil jika digolongkan ke suhu tidak panas?

Himpunan Tegas (Crisp Set) #2

Himpunan Tegas - Definitif

- Sebuah nilai hanya memiliki 2 nilai keanggotaan ($\mu[x]$) pada himpunan tegas, **True** atau **False**
- Atau, sebuah nilai merupakan **anggota sebuah himpunan tegas** atau **tidak sama sekali** secara **absolut**

Contoh Kasus #2

$S = \{1,2,3,4,5,6\}$ adalah himpunan semesta

$A = \{1,2,3\}$

$B = \{4,5,6\}$

MAKA

Nilai keanggotaan 2 pada A , $\mu_A[2] = 1$, karena $2 \in A$
Nilai keanggotaan 4 pada A , $\mu_A[4] = 0$, karena $4 \notin A$

Logika Tegas (Crisp Logic) #1

Berdasarkan himpunan tegas, maka,

Crisp Logic / Boolean Logic

*Proses atau fungsi yang mengelompokkan sebuah nilai kedalam nilai BENAR (1) atau SALAH (0) secara **absolut***

Psssss. . . .

Bukan berarti benar dan salah saja ya,

Konteksnya adalah keanggotaan yang bernilai absolut

Logika Tegas (Crisp Logic) #2

Bagaimana jika . . .



"Saya '*sedikit lapar*', tapi sekarang sudah hampir jam makan malam, apakah saya harus makan sekarang?"

"Nasabah saya mempunyai rating kredit '*bagus*', apakah saya harus memberikan kredit kepadanya? Berapa jumlah kredit yang harus saya berikan?"

Bagaimana kita mendefinisikan nilai "sedikit lapar" dan "bagus" untuk memecahkan permasalahan tersebut?

Bagaimana penyelesaiannya?

Pertanyaannya . . .

Berapa nilai pasti dari “sedikit lapar” dan bagus”?

**JAWABANNYA
TIDAK ADA!**

- Frasa “sedikit lapar” dan kata “bagus” merupakan **bahasa alami** yang memiliki **nilai relatif**
- Bernilai relatif karena mungkin “sedikit lapar” dan “bagus” memiliki **lebih dari satu nilai**
- Dengan kata lain, “sedikit lapar” dan “bagus” merupakan **anggota dari beberapa himpunan** dengan **nilai keanggotaan** tertentu yang **tidak absolut**

Logika Tegas (Crisp Logic) #3

Kelemahan

- Pada logika tegas, kita tidak dapat mentransformasikan bahasa alami secara tepat dan proporsional hanya kedalam 2 kelompok
- Nilai pada bahasa alami mungkin saja nilai parsial dari beberapa kelompok, yang memiliki **nilai keanggotaan** atau derajat keanggotaan (*degree of membership*) yang **berbeda** untuk setiap kelompoknya

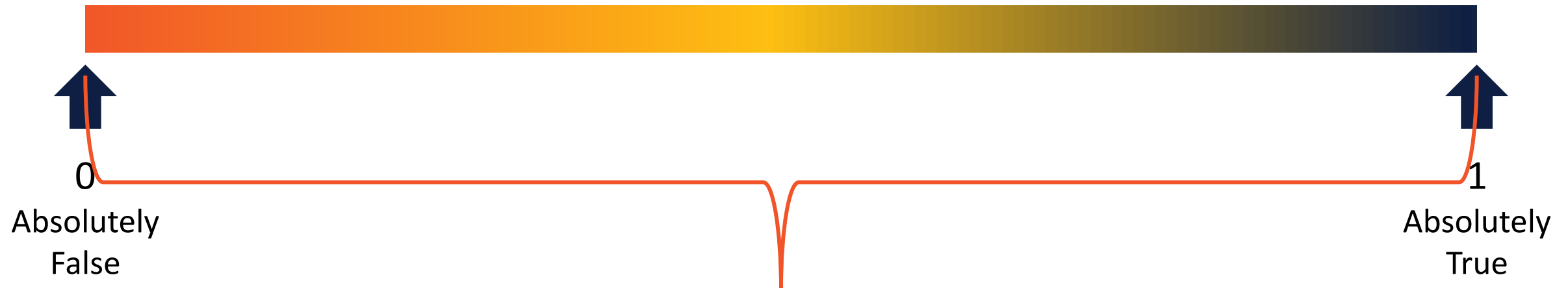
SOLUSI → LOGIKA FUZZY

Himpunan Fuzzy (*Fuzzy Set*)

Logika Fuzzy (*Fuzzy Logic*)

Ketika sebuah keadaan harus ditransformasikan kedalam nilai relatif

Kilas Balik: *Crisp Set* vs. *Fuzzy Set*



Logika fuzzy menggunakan semua nilai **diantara** 0 dan 1

Bagaimana dengan himpunan fuzzy?

Logika Fuzzy



Diusulkan oleh Dr. Lotfi Zadeh pada tahun 1965

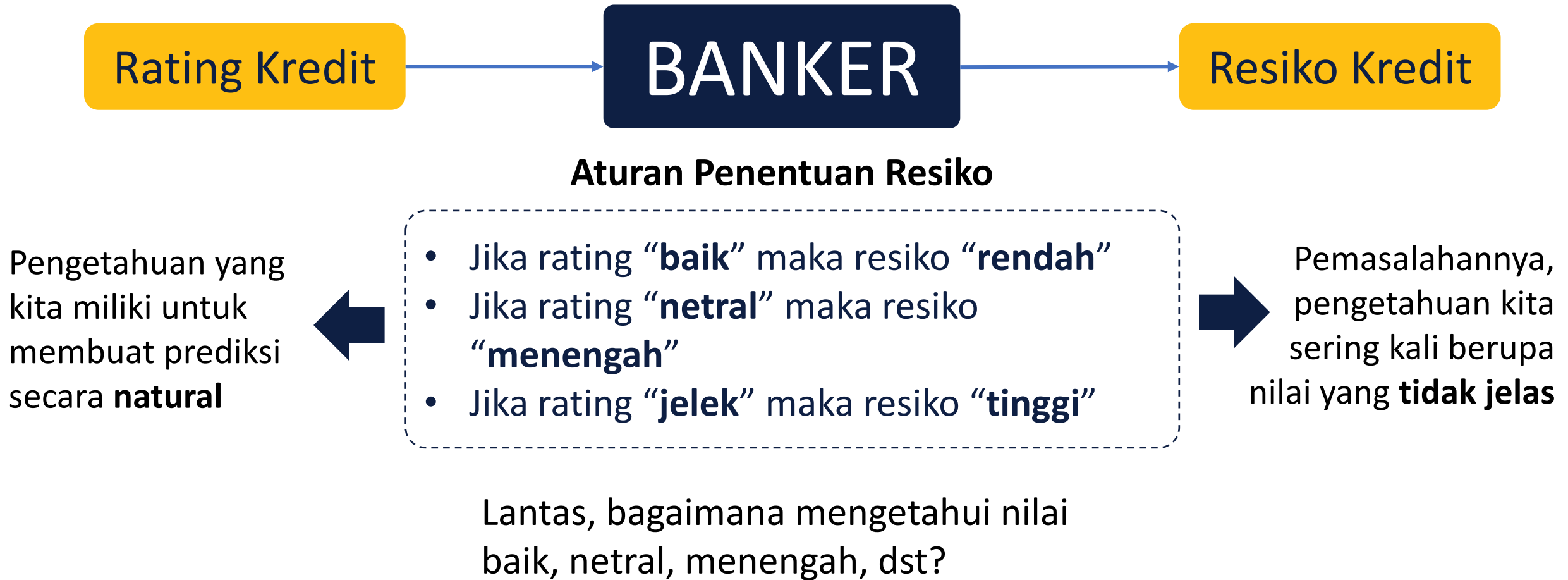
Berdasarkan pada kaidah kebenaran “sebagian” berdasarkan derajat kebenaran

Melakukan inferensi terhadap nilai *crisp* dengan menggunakan bahasa natural

Himpunan Fuzzy (*Fuzzy Set*) – Studi Kasus #1



Kasus Permohonan Kredit



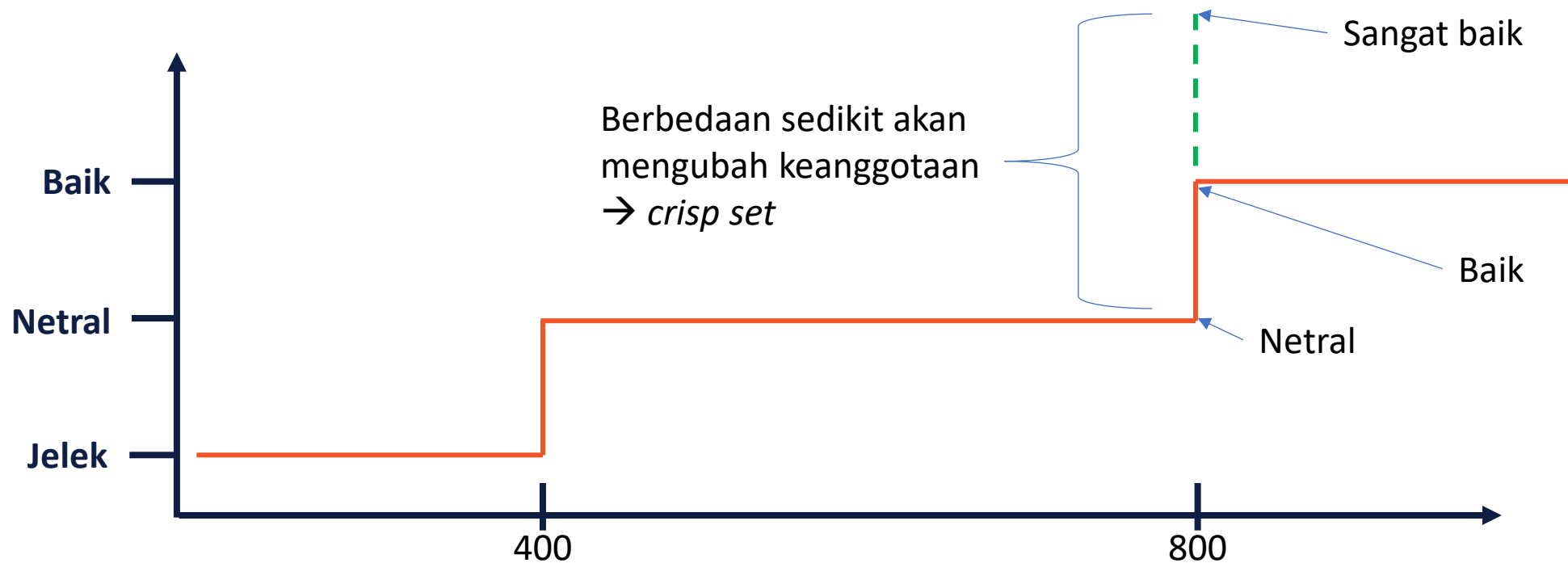
Himpunan Fuzzy (*Fuzzy Set*) – Studi Kasus #2



Kasus Permohonan Kredit

Contoh: Berapa nilai untuk "baik"?

Jika rating ≥ 800 maka "baik", sehingga < 800 adalah "netral"

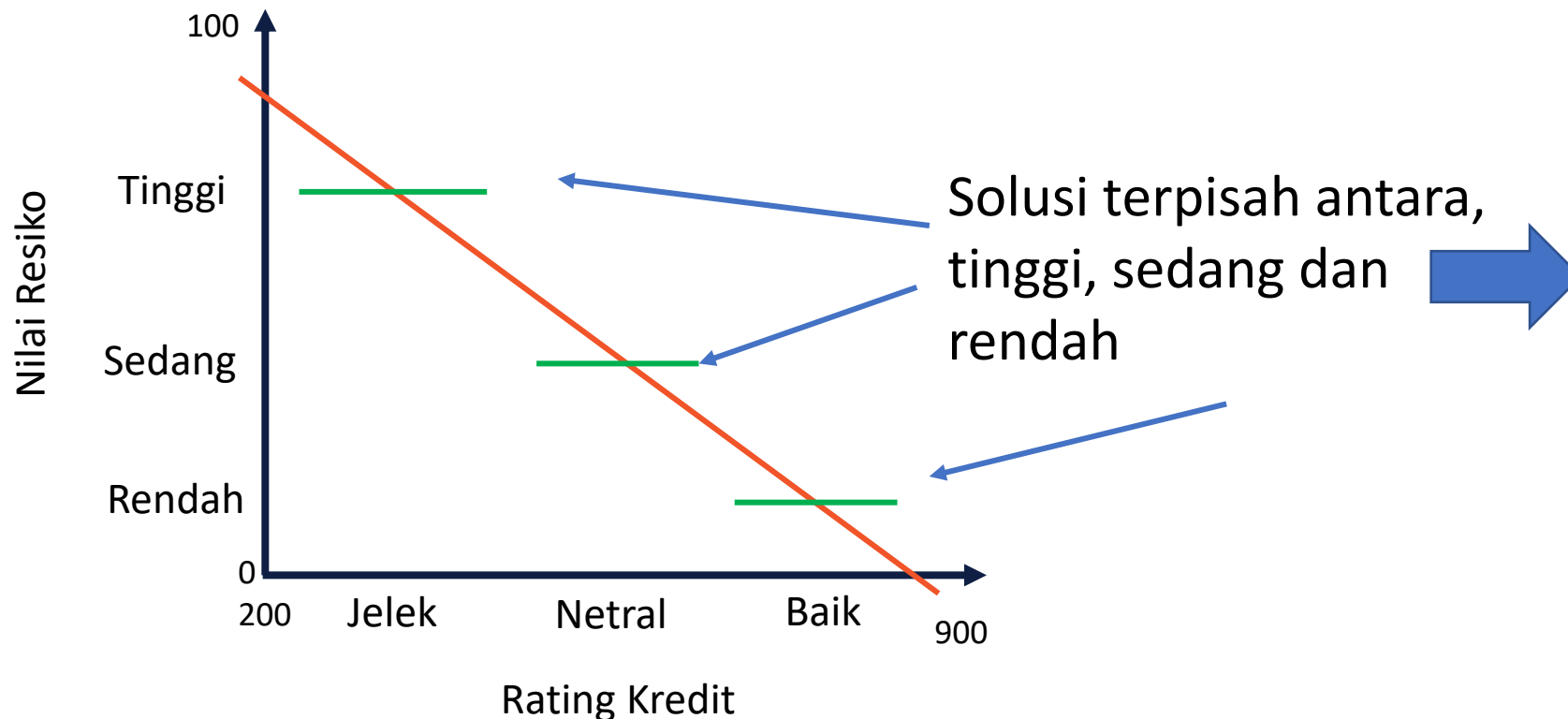


Himpunan Fuzzy (*Fuzzy Set*) – Studi Kasus #3



Kasus Permohonan Kredit

Bagaimana pengelompokan resikoanya?



Jika demikian, maka tidak adil
Kondisi ini masih merupakan
solusi dengan pendekatan
crisp

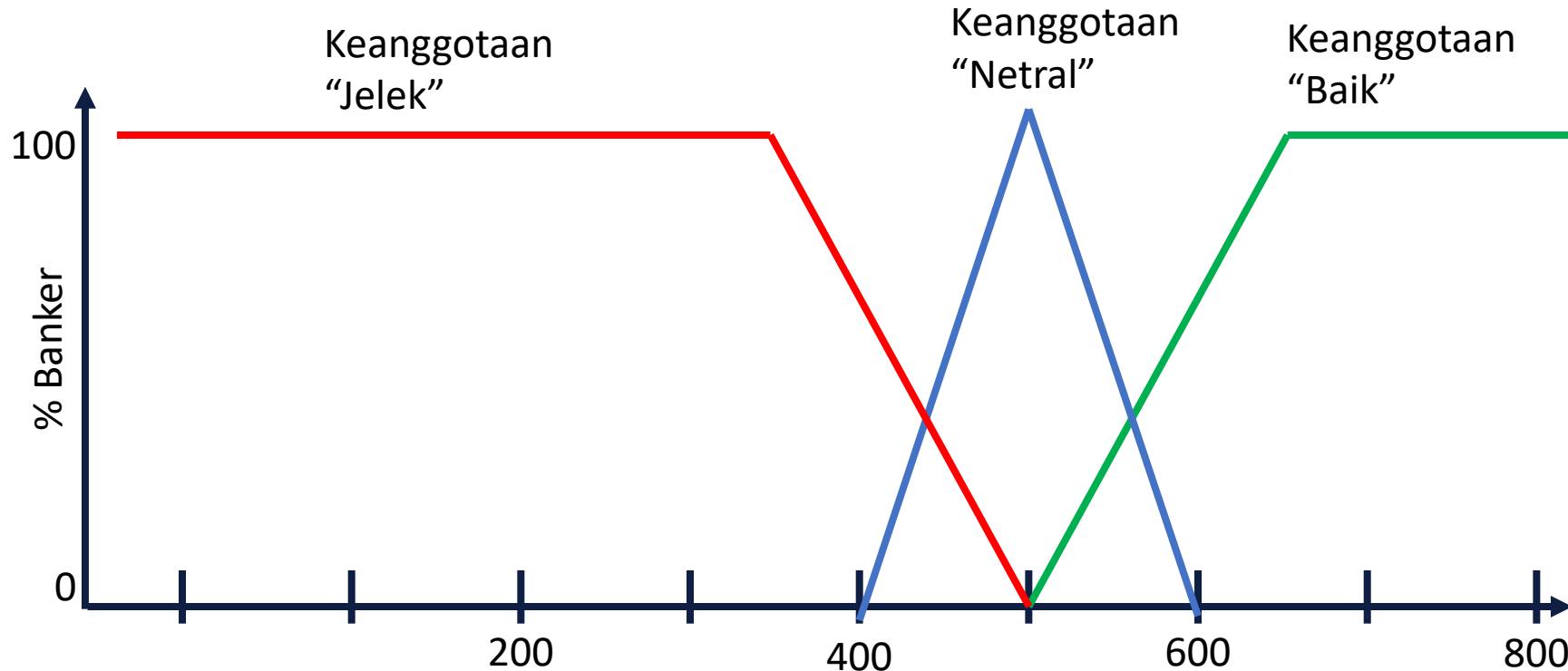
Himpunan Fuzzy (*Fuzzy Set*) – Studi Kasus #4



Kasus Permohonan Kredit

Pendekatan fuzzy

Mari kita tanyakan ke 100 orang banker, nilai untuk rating baik, netral, dan jelek



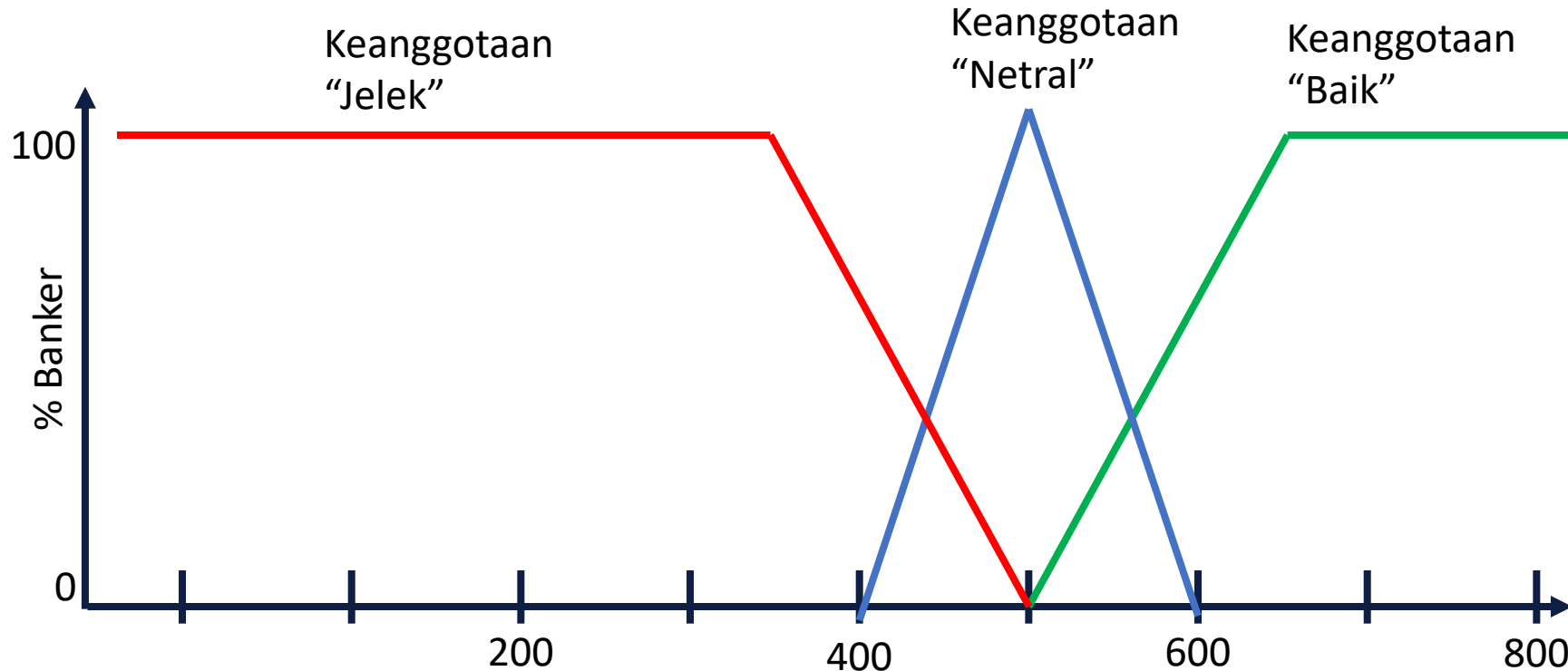
Himpunan Fuzzy (*Fuzzy Set*) – Studi Kasus #4



Kasus Permohonan Kredit

Pendekatan fuzzy

Mari kita tanyakan ke 100 orang banker, nilai untuk rating baik, netral, dan jelek



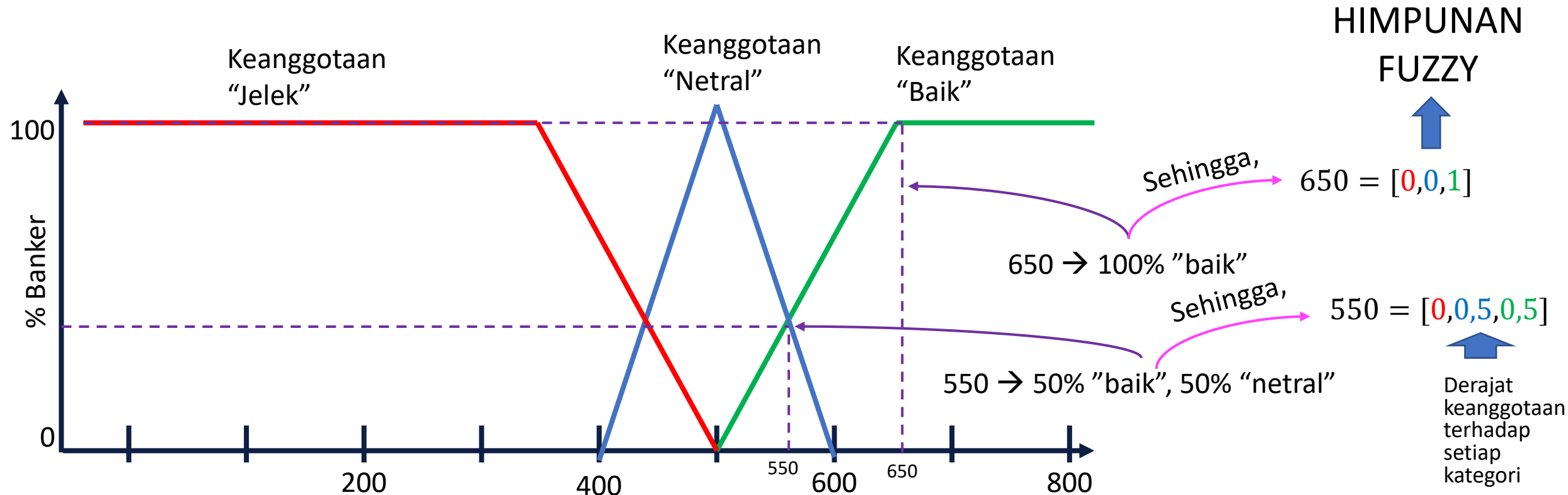
Himpunan Fuzzy (*Fuzzy Set*) – Studi Kasus #5



Kasus Permohonan Kredit

Sehingga,

Termasuk anggota kelompok apa jika rating kredit adalah 650 dan 550?



Himpunan fuzzy (fuzzy set)

Himpunan fuzzy (fuzzy set) adalah konsep dalam logika fuzzy di mana keanggotaan suatu elemen terhadap himpunan tidak bersifat biner (ya atau tidak), melainkan memiliki derajat keanggotaan yang nilainya berada antara 0 dan 1.

Jika diberikan: **Himpunan fuzzy = [0, 0.5, 0.5]**

Maka maknanya tergantung konteks, tetapi secara umum:

- Angka-angka di dalam array tersebut merupakan **nilai derajat keanggotaan** dari masing-masing elemen terhadap suatu himpunan fuzzy.
- Misalnya, jika kita punya elemen-elemen x_1, x_2, x_3 , maka:
 - $\mu(x_1) = 0$: Elemen pertama **bukan anggota** (sama sekali tidak termasuk).
 - $\mu(x_2) = 0,5$: Elemen kedua adalah **anggota sebagian** (tingkat keanggotaannya sedang).
 - $\mu(x_3) = 0,5$: Elemen ketiga juga **anggota sebagian**, sama dengan elemen kedua.

Himpunan Fuzzy – Fungsi Keanggotaan #1

Membership Function



Fungsi Keanggotaan Umum

Suatu kurva yang menunjukkan **pemetaan titik-titik input data** (Sumbu x) **kepada nilai keanggotaannya yang mempunyai interval mulai 0 sampai 1**. Terdapat fungsi keanggotaan yang umum digunakan dalam himpunan fuzzy, diantaranya adalah,

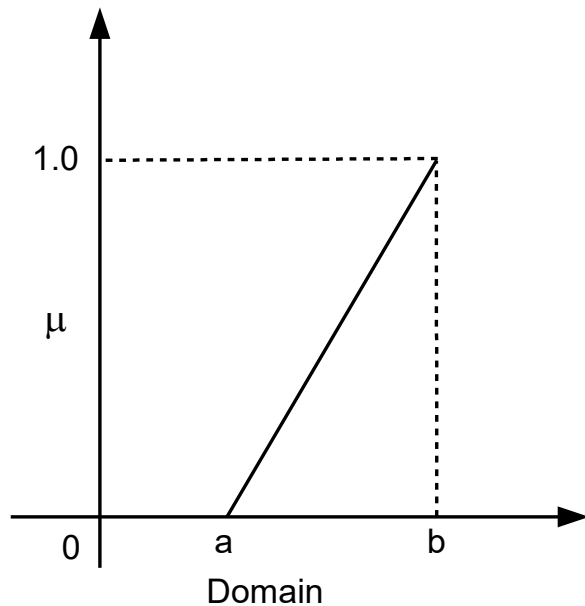
- Linier
- Segitiga
- Trapesium
- Sigmoid
- Pi

Himpunan Fuzzy – Fungsi Keanggotaan #2



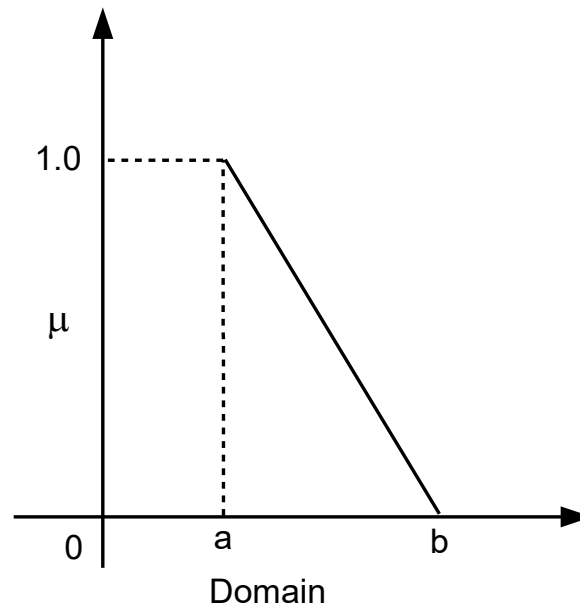
Membership Function

Fungsi Keanggotaan Linier



Linier Naik

$$\mu[x] = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ (x-a)/(b-a); & a < x \leq b \\ 1; & x > b \end{cases}$$



Linier Turun

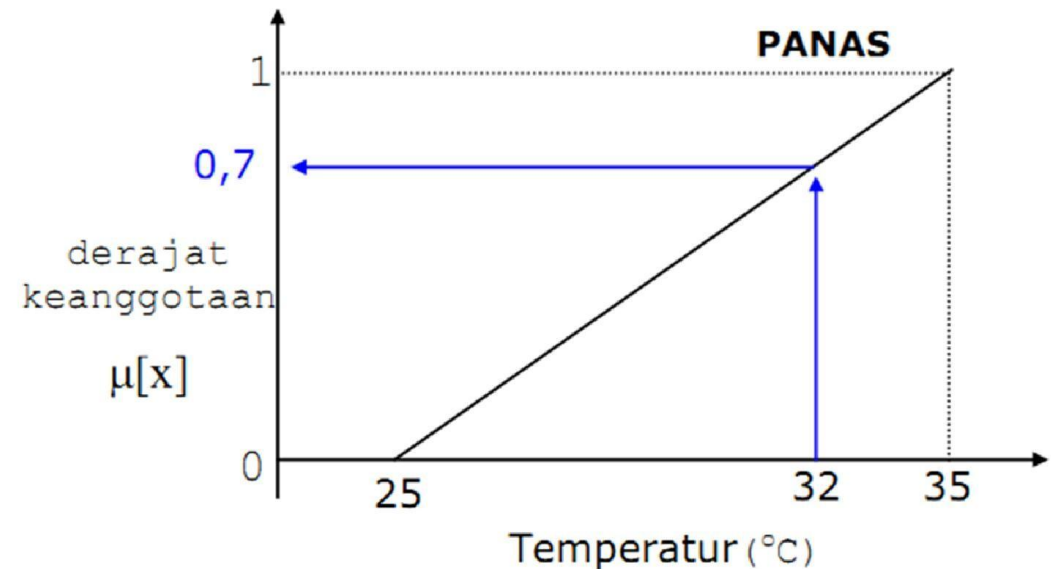
$$\mu[x] = \begin{cases} (b-x)/(b-a); & a \leq x < b \\ 0; & x \geq b \end{cases}$$

Berupa suatu garis lurus

- Untuk **linier naik**: dimulai dari derajat 0 bergerak kekanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih tinggi
- Untuk **linier turun**: dimulai dari derajat 1 pada sisi kiri bergerak kekanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih rendah

Representasi LINIER NAIK

- Fungsi keanggotaan untuk himpunan **PANAS** pada variable temperatur ruangan seperti terlihat pada Gambar

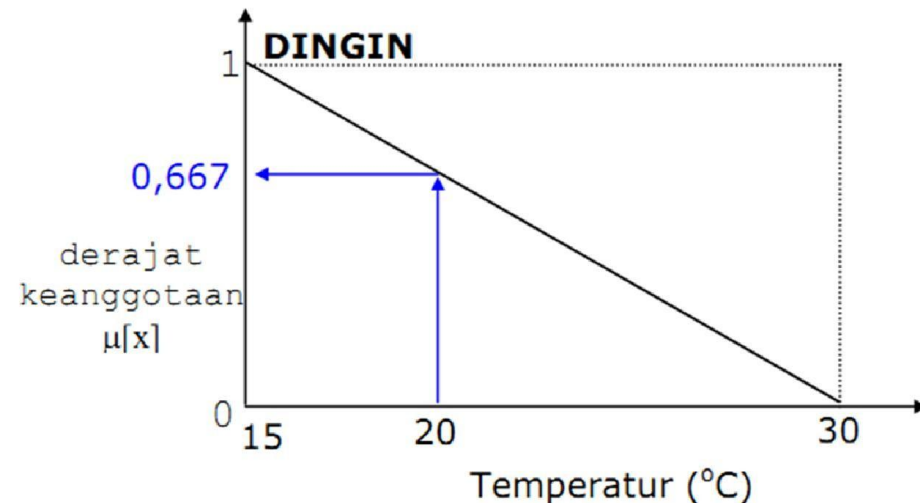


- Panas (32) = ????
- Panas (34) = ????

$$\mu_{PANAS}[32] = \frac{32-25}{35-25} = \frac{7}{10} = 0.7$$

Representasi LINIER TURUN

- Fungsi keanggotaan untuk himpunan **DINGIN** pada variable temperatur ruangan seperti terlihat pada Gambar



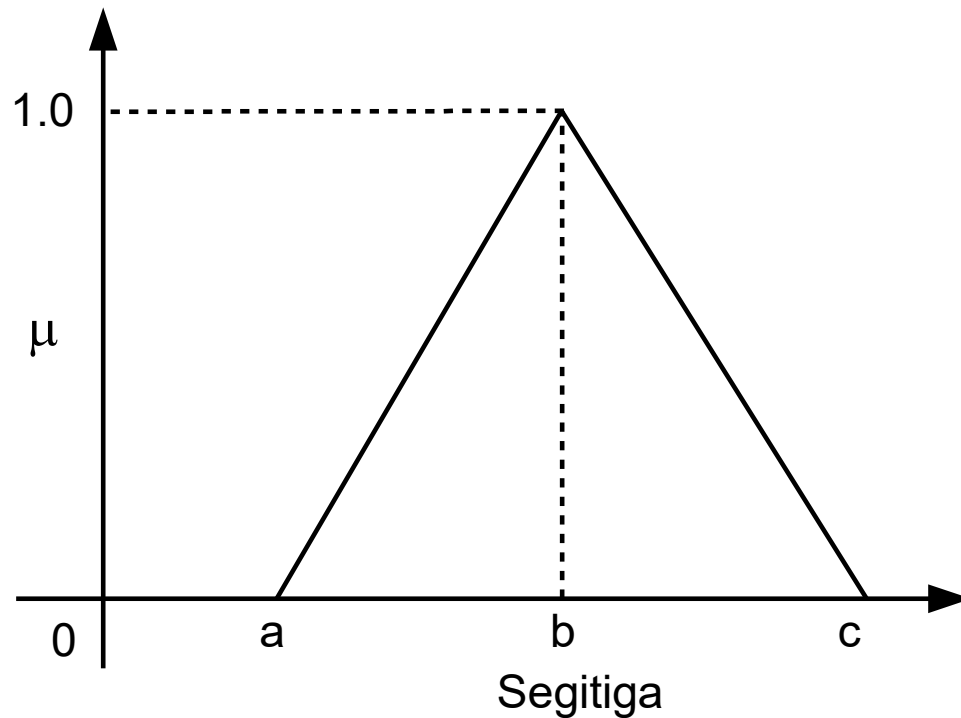
- Panas (20) = ????
- Panas (17) = ????

$$\mu_{PANAS}[20] = \frac{30-20}{30-15} = \frac{10}{15} = 0.667$$

Himpunan Fuzzy – Fungsi Keanggotaan #3

Membership Function

Fungsi Keanggotaan Segitiga



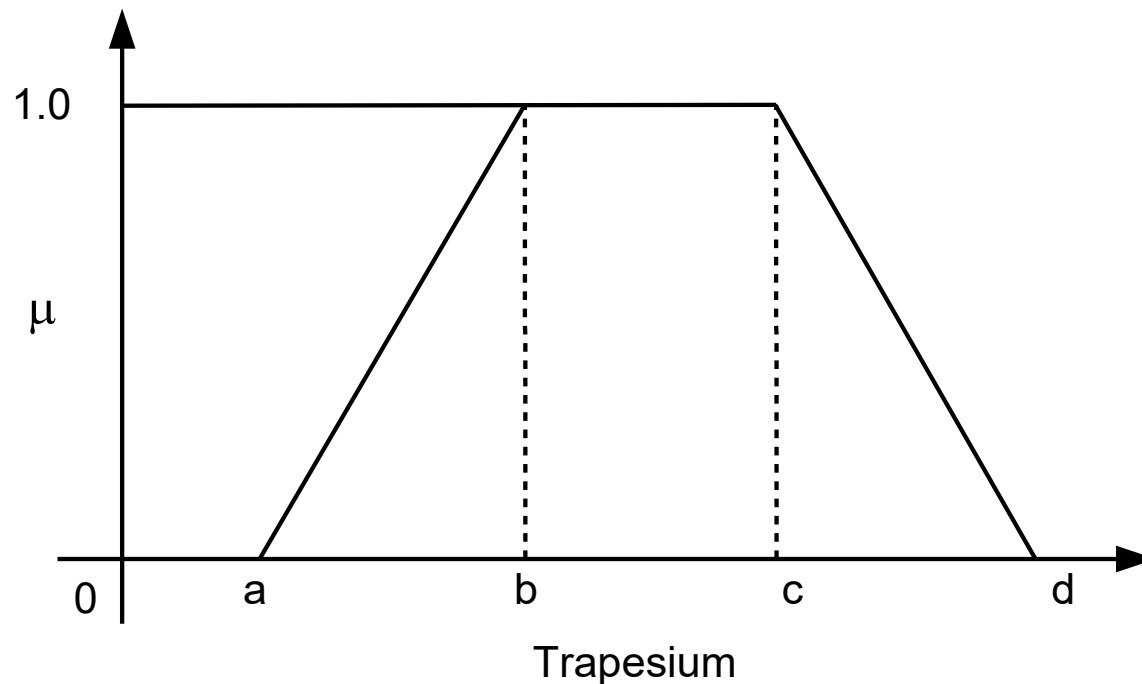
$$\mu[x] = \begin{cases} 0; & x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ (x-a)/(b-a); & a < x \leq b \\ (c-x)/(c-b); & b < x < c \end{cases}$$

Himpunan Fuzzy – Fungsi Keanggotaan #4



Membership Function

Fungsi Keanggotaan Trapesium



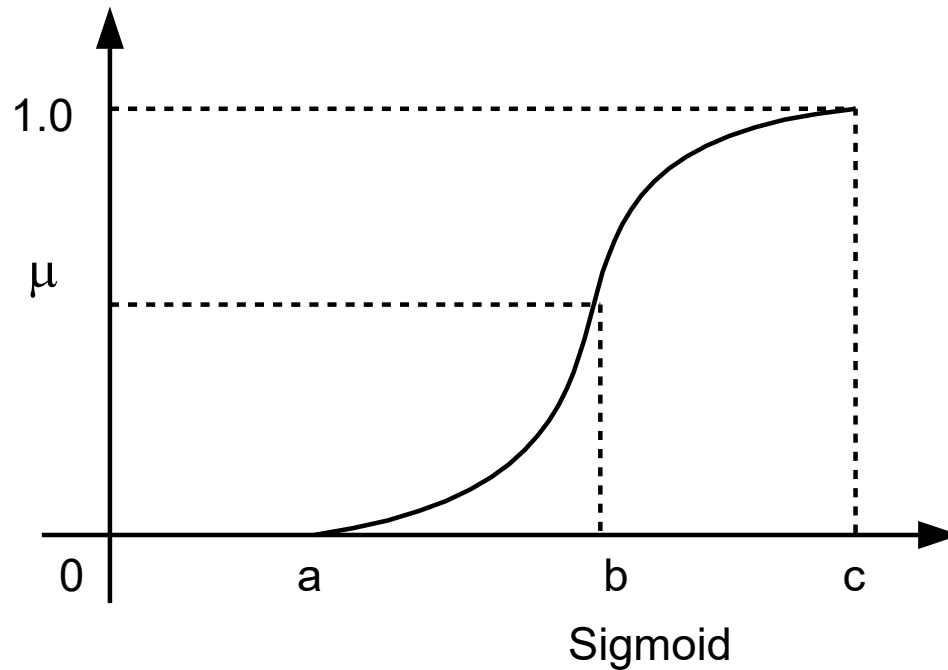
$$\mu[x] = \begin{cases} 0; & x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ (x-a)/(b-a); & a < x \leq b \\ 1; & b < x \leq c \\ (d-x)/(d-c); & c < x < d \end{cases}$$

Himpunan Fuzzy – Fungsi Keanggotaan #5



Membership Function

Fungsi Keanggotaan Sigmoid



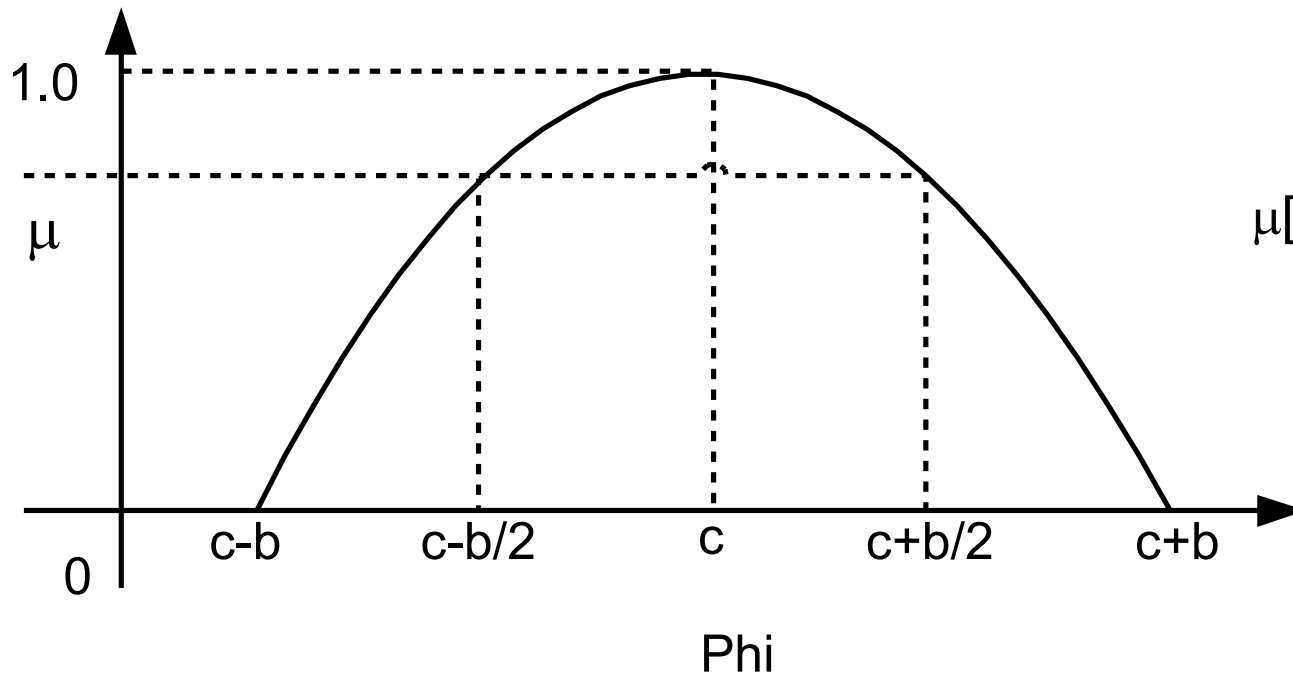
$$\mu[x;a,b,c]_{\text{sigmoid}} = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ 2 \left(\frac{x-a}{c-a} \right)^2; & a < x \leq b \\ 1 - 2 \left(\frac{c-x}{c-a} \right)^2; & b < x < c \\ 1; & x \geq c \end{cases}$$

Himpunan Fuzzy – Fungsi Keanggotaan #6



Membership Function

Fungsi Keanggotaan Pi



$$\mu[x;a,b,c]_{\text{phi}} = \mu[x;c-b,c-b/2,c]_{\text{sigmoid}}; \quad x \leq c$$
$$\mu[x;c,c+b/2,c+b]_{\text{sigmoid}}; \quad x > c$$

Representasi Fuzzy

- Representasi fuzzy dalam bentuk **(a, b, c)** adalah **bilangan fuzzy segitiga (Triangular Fuzzy Number – TFN)**, di mana:
 - **a** = nilai minimum (batas bawah)
 - **b** = nilai paling mungkin (nilai puncak)
 - **c** = nilai maksimum (batas atas)
- Kurva keanggotaannya berbentuk segitiga, naik dari a ke b, dan turun dari b ke c
- Contoh:

1. Representasi Fuzzy Fungsi Keanggotaan untuk "Rendah", "Menengah", dan "Tinggi"

Kategori	Parameter TFN (a, b, c)	Arti Parameter
Rendah	(0, 25, 50)	Titik dasar: 0, Puncak: 25, Akhir: 50
Menengah	(25, 50, 75)	Titik dasar: 25, Puncak: 50, Akhir: 75
Tinggi	(50, 75, 100)	Titik dasar: 50, Puncak: 75, Akhir: 100

2. Rumus Matematis

Fungsi keanggotaan segitiga untuk setiap kategori:

- Rendah ($\mu_{\text{Rendah}}(x)$):

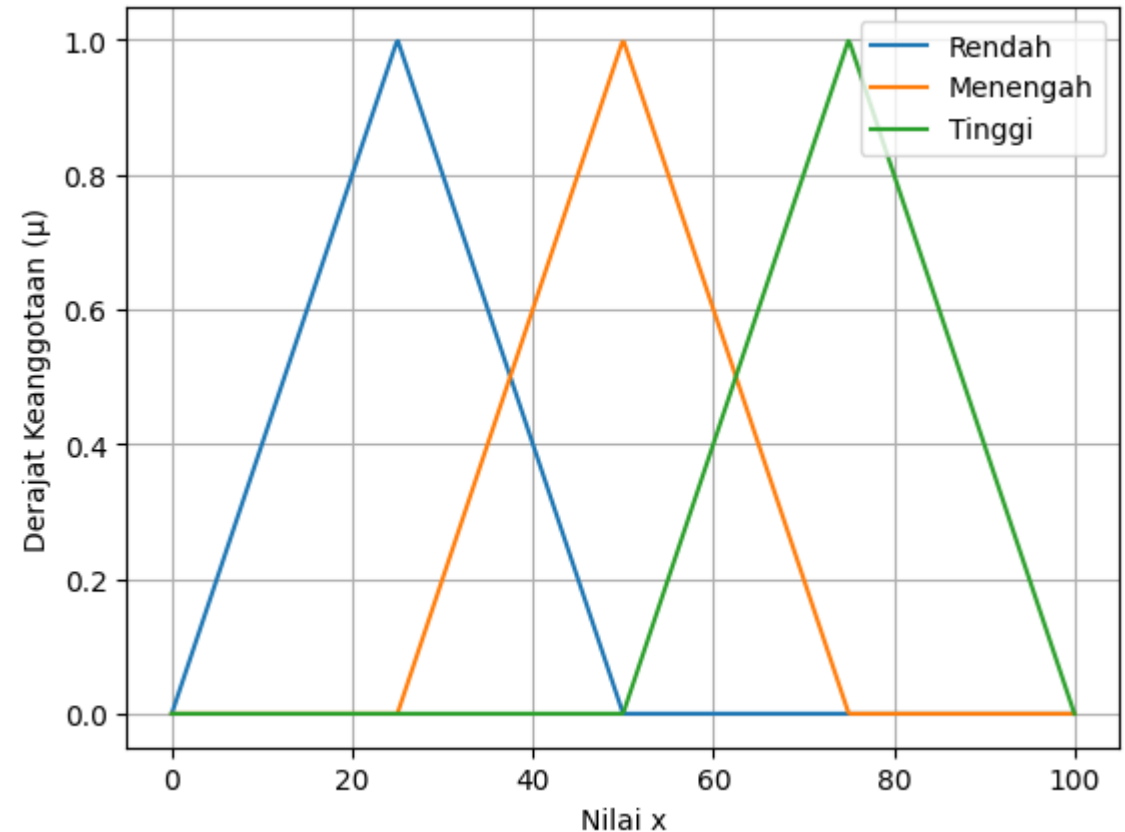
$$\mu_{\text{Rendah}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq 0, \\ \frac{x}{25} & \text{jika } 0 < x \leq 25, \\ \frac{50-x}{25} & \text{jika } 25 < x \leq 50, \\ 0 & \text{jika } x > 50. \end{cases}$$

- Menengah ($\mu_{\text{Menengah}}(x)$):

$$\mu_{\text{Menengah}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq 25, \\ \frac{x-25}{25} & \text{jika } 25 < x \leq 50, \\ \frac{75-x}{25} & \text{jika } 50 < x \leq 75, \\ 0 & \text{jika } x > 75. \end{cases}$$

- Tinggi ($\mu_{\text{Tinggi}}(x)$):

$$\mu_{\text{Tinggi}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq 50, \\ \frac{x-50}{25} & \text{jika } 50 < x \leq 75, \\ \frac{100-x}{25} & \text{jika } 75 < x \leq 100, \\ 0 & \text{jika } x > 100. \end{cases}$$



Grafik Fungsi Keanggotaan Segitiga

Kilas Balik: Aturan Penentuan Resiko Kredit

Bagaimana jika terdapat lebih dari 1 aturan?

Satu aturan

- Jika rating “**baik**” maka resiko “**rendah**”
- Jika rating “**netral**” maka resiko “**menengah**”
- Jika rating “**jelek**” maka resiko “**tinggi**”

Dua aturan

- Jika rating “**baik**” atau saldo “**tinggi**” maka resiko “**rendah**”
- Jika rating “**netral**” atau saldo “**menengah**” maka resiko “**menengah**”
- Jika rating “**jelek**” dan saldo “**rendah**” maka resiko “**tinggi**”

Bagaimana kita menyimpulkan banyak kondisi pada himpunan fuzzy?

Operasi Logika Pada Himpunan Fuzzy

Nilai keanggotaan baru hasil operasi logika himpunan fuzzy disebut **firing strength**

Operasi Logika Himpunan Fuzzy

Masih ingat aturan gerbang logika?

Logika OR / Union ($\cup$)

A	B	Binary	Fuzzy -> $\max(A,B)$
1	1	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
0	0	0	0

Logika AND / Intersection ($\cap$)

A	B	Binary	Fuzzy -> $\min(A,B)$
1	1	1	1
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	0	0

Logika NOT (Compliment)

A	Binary	Fuzzy -> $1 - A$
1	0	0
0	1	1

Operasi Logika Himpunan Fuzzy – OR #1

Contoh

Diketahui,

$$A = \{1.00, 0.20, 0.75\}$$

$$B = \{0.20, 0.45, 0.50\}$$

Maka,

$$A \cup B = \{\max(1.00; 0.20), \max(0.20; 0.45), \max(0.75; 0.50)\}$$

$$A \cup B = \{1.00, 0.45, 0.75\}$$

Operasi Logika Himpunan Fuzzy – OR #2

Contoh Kasus Kredit

Jika nilai keanggotaan 660 pada himpunan rating “baik” adalah 0.8 ($\mu_{baik}[660] = 0.8$) dan nilai keanggotaan saldo 500jt pada himpunan saldo “tinggi” adalah 0.6 ($\mu_{tinggi}[500jt] = 0.6$), berapa $\mu_{baik} \cup \mu_{tinggi}$?

Solusi

$$\begin{aligned}\mu_{baik} \cup \mu_{tinggi} &= \max(\mu_{baik}[660]; \mu_{tinggi}[500jt]) \\ \mu_{baik} \cup \mu_{tinggi} &= \max(0.8; 0.6) = 0.8\end{aligned}$$

Operasi Logika Himpunan Fuzzy – AND #1



Contoh

Diketahui,

$$A = \{1.00, 0.20, 0.75\}$$

$$B = \{0.20, 0.45, 0.50\}$$

Maka,

$$A \cap B = \{\min(1.00; 0.20), \min(0.20; 0.45), \min(0.75; 0.50)\}$$

$$A \cap B = \{0.20, 0.20, 0.50\}$$

Operasi Logika Himpunan Fuzzy – AND #2

Contoh Kasus Kredit

Jika nilai keanggotaan 660 pada himpunan rating “baik” adalah 0.8 ($\mu_{baik}[660] = 0.8$) dan nilai keanggotaan saldo 500jt pada himpunan saldo “tinggi” adalah 0.6 ($\mu_{tinggi}[500jt] = 0.6$), berapa $\mu_{baik} \cap \mu_{tinggi}$?

Solusi

$$\begin{aligned}\mu_{baik} \cap \mu_{tinggi} &= \min(\mu_{baik}[660]; \mu_{tinggi}[500jt]) \\ \mu_{baik} \cap \mu_{tinggi} &= \min(0.8; 0.6) = 0.6\end{aligned}$$

Operasi Logika Himpunan Fuzzy - NOT

Operasi *NOT* atau *Complement* pada himpunan fuzzy bernilai A adalah $1-A$

Dengan kata lain, operasi NOT mencari himpunan fuzzy yang tidak terjadi pada kejadian A

Nilai NOT / Complement dari A disimbolkan dengan A^c

Contoh

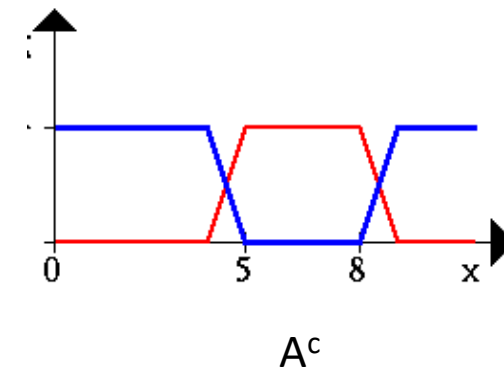
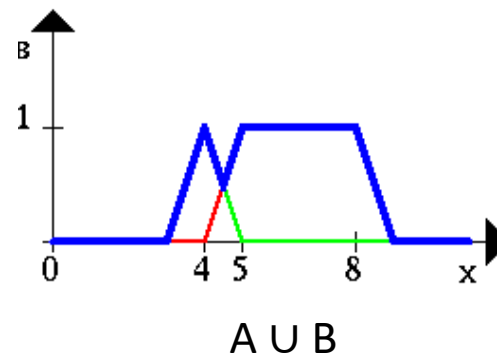
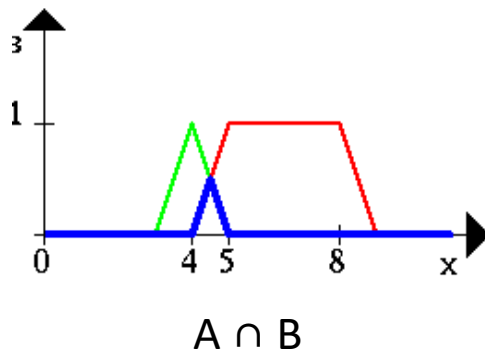
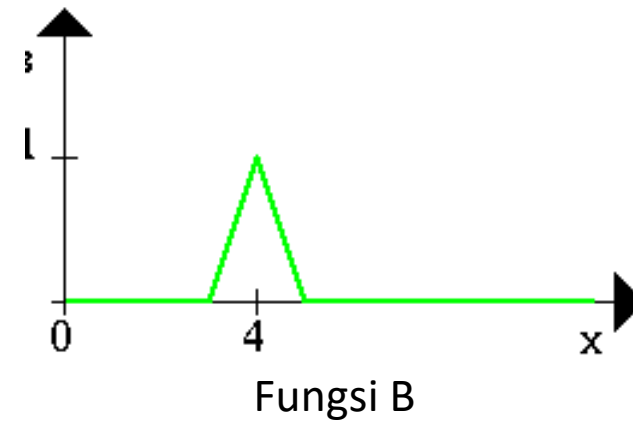
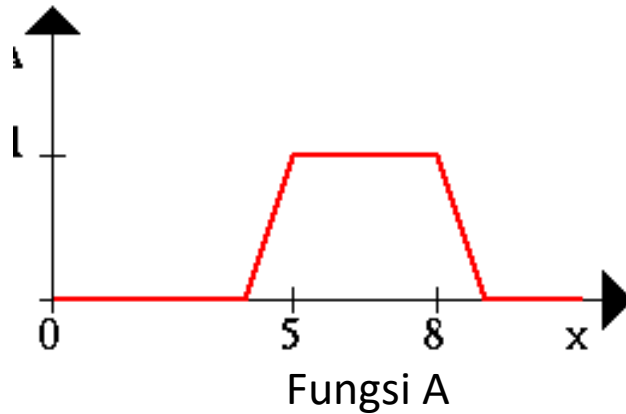
Diketahui himpunan fuzzy,
 $A = \{1.00, 0.20, 0.75\}$
Maka himpunan *complementnya* adalah
 $A^c = \{1 - 1.00, 1 - 0.20, 1 - 0.75\}$
 $A^c = \{0.00, 0.80, 0.25\}$

Contoh Kasus Kredit

Jika nilai keanggotaan 660 pada himpunan rating “baik” adalah 0.8 ($\mu_{baik}[660] = 0.8$) berapa nilai *complementnya*?

$$\mu_{baik}[660] = 0.8 \text{ maka } \mu_{baik}^c[660] = 1 - 0.8 = 0.2$$

Ilustrasi Operasi Logika Fuzzy pada Fungsi Keanggotaan



Lalu bagaimana dengan keputusan resiko kredit?

Resiko kredit juga memiliki fungsi keanggotaan

Kilas Balik: Aturan Penentuan Resiko Kredit



Aturan Resiko Kredit

- Jika rating “**baik**” maka resiko “**rendah**”
- Jika rating “**netral**” maka resiko “**menengah**”
- Jika rating “**jelek**” maka resiko “**tinggi**”

Bagaimana mengetahui
Nilai “rendah”,
“menengah”, “tinggi”?



**KEMBALI TANYAKAN
BANKER**

Bagaimana mendapatkan nilai resiko?

Mari kita tanyakan ke 100 orang banker, nilai untuk resiko rendah, menengah, dan tinggi

Fungsi keanggotaan fuzzy menggambarkan **persepsi kolektif para banker** terhadap tingkatan risiko, dengan tiga kategori linguistik: **Rendah, Menengah, dan Tinggi**. Setiap kategori diwakili oleh fungsi keanggotaan berbentuk segitiga dan trapezoidal dan mencerminkan tingkat **keyakinan atau derajat keanggotaan** pada suatu level risiko.

1. Risiko "Rendah" (0% – 50%)

1. Banker sepakat bahwa risiko di dari 0% hingga 25% dianggap *sepenuhnya rendah* (derajat keanggotaan = 1).
2. Antara **25%–50%**, persepsi risiko *rendah* mulai berkurang secara linier dari 1 ke 0 antara 25% hingga 50% hingga derajat keanggotaannya menjadi 0 di 50%.

2. Risiko "Menengah" (25% – 75%)

1. Risiko mulai dianggap *menengah* dari **25%**, dengan puncak keyakinan (derajat keanggotaan = 1) di **50%**.
2. Setelah 50%, persepsi menengah berkurang secara bertahap hingga 0 pada 75%.

3. Risiko "Tinggi" (50% – 100%)

1. Banker mulai menilai risiko sebagai *tinggi* dari **50% ke atas**, meningkat hingga derajat penuh (1) pada **75%**, dan tetap tetap 1 setelah **75%**

Representasi fuzzy Membership Function

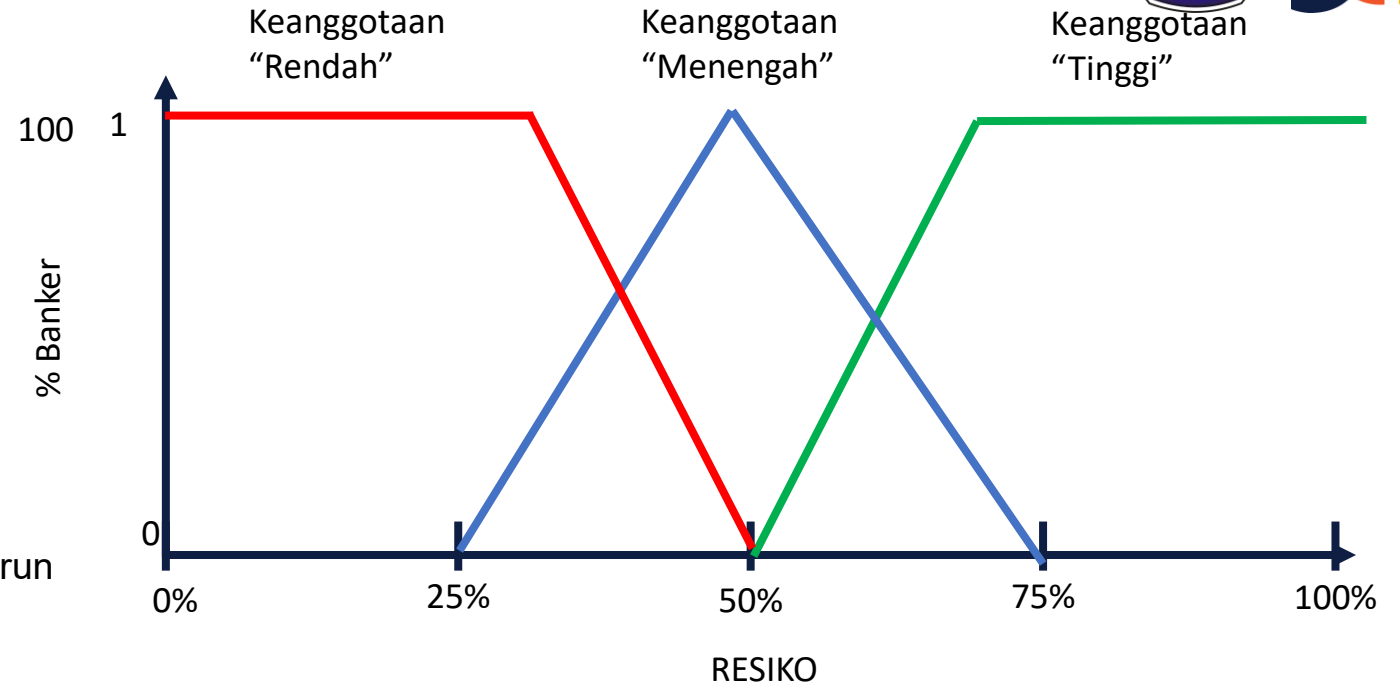
Representasi fuzzy untuk masing-masing fungsi keanggotaan berdasarkan grafik:

1. Keanggotaan "Rendah" (Rendah)

- Tipe: Trapesium kiri
- Representasi fuzzy: (0, 0, 25, 50)
- Penjelasan:
 - Nilai risiko $\leq 25\%$ memiliki derajat keanggotaan 1.
 - Antara 25% hingga 50%, derajat keanggotaan menurun linier dari 1 ke 0.
 - Setelah 50%, keanggotaan = 0.

2. Keanggotaan "Menengah" (Sedang)

- Tipe: Segitiga
- Representasi fuzzy: (25, 50, 75)
- Penjelasan:
 - Derajat keanggotaan meningkat dari 0 ke 1 antara 25%–50%.
 - Nilai tertinggi ($\mu = 1$) terjadi pada 50%.
 - Menurun dari 1 ke 0 antara 50%–75%.

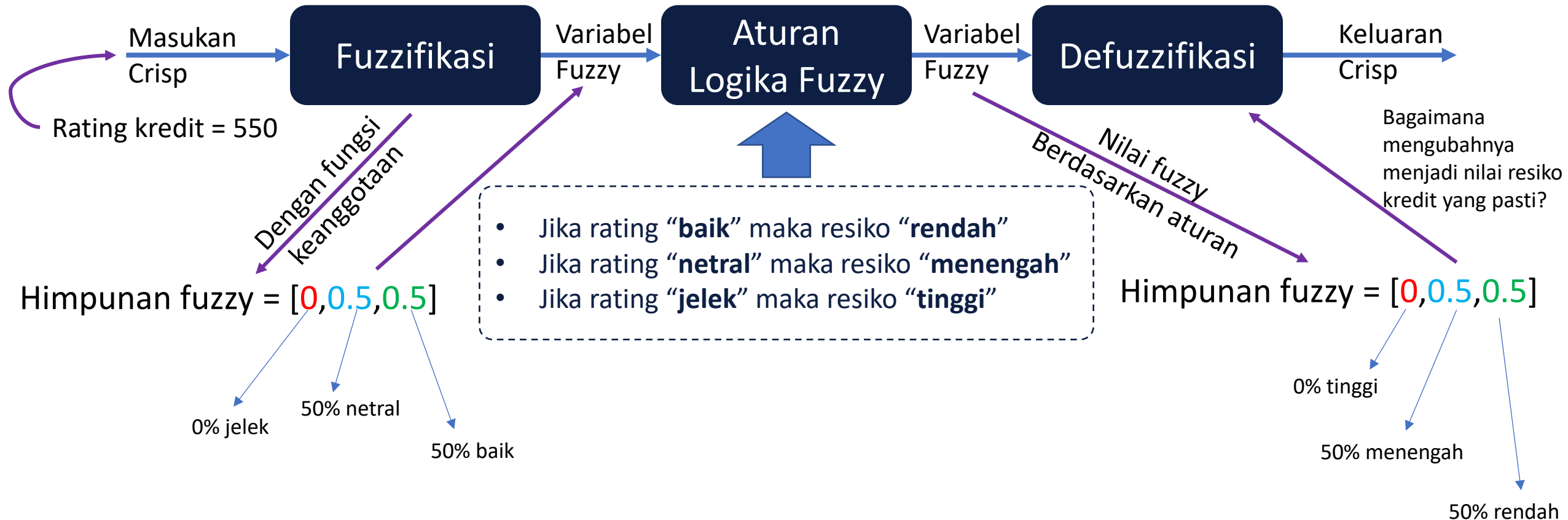


3. Keanggotaan "Tinggi" (Tinggi)

- Tipe: Trapesium kanan
- Representasi fuzzy: (50, 75, 100, 100)
- Penjelasan:
 - Nilai risiko $\geq 75\%$ memiliki derajat keanggotaan 1.
 - Antara 50% hingga 75%, derajat keanggotaan naik dari 0 ke 1.
 - Di bawah 50%, keanggotaan = 0.

Bagaimana mendapatkan nilai resiko?

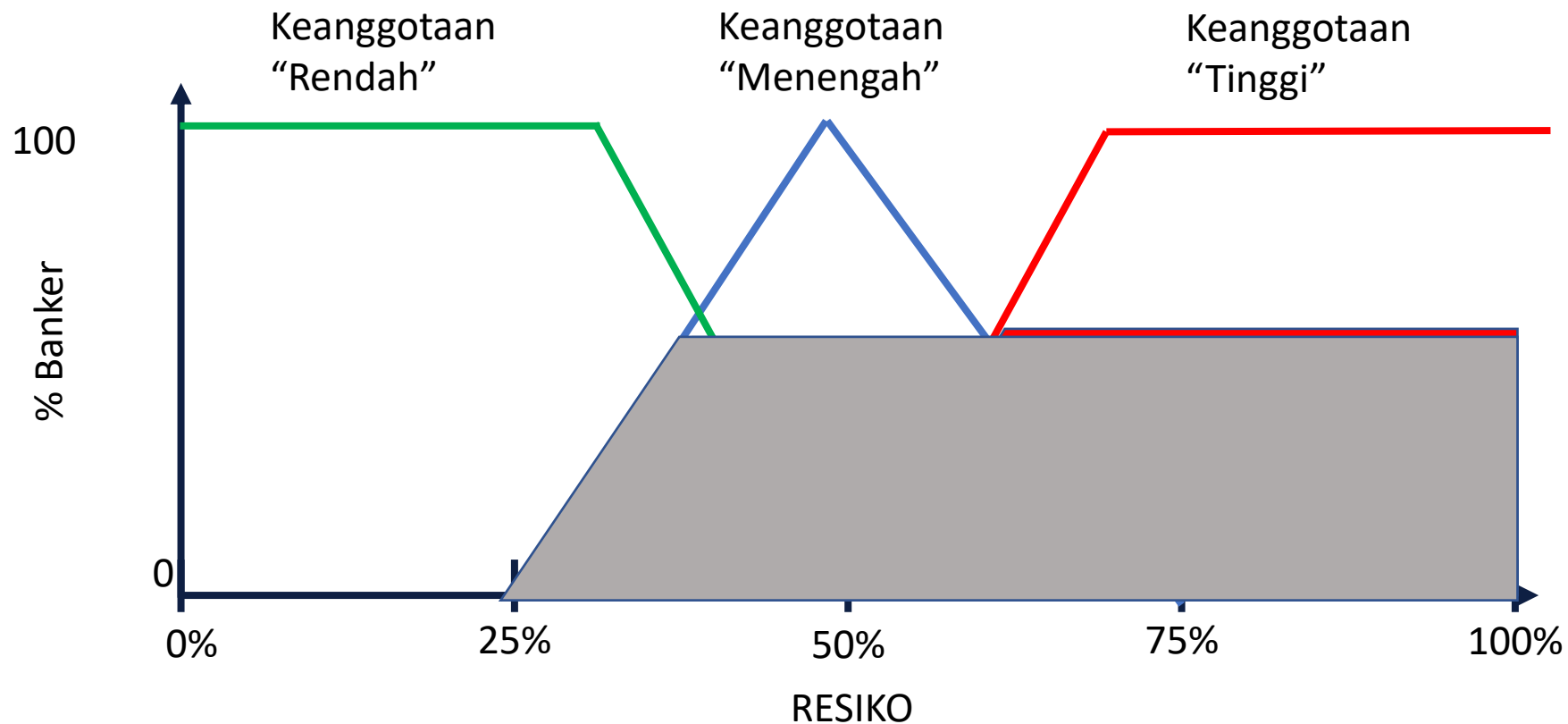
Inferensi Fuzzy / Fuzzy Inference



Defuzzifikasi: Mengubah Himpunan Fuzzy ke Nilai Crisp #1

Nilai Hasil Aturan Logika Fuzzy

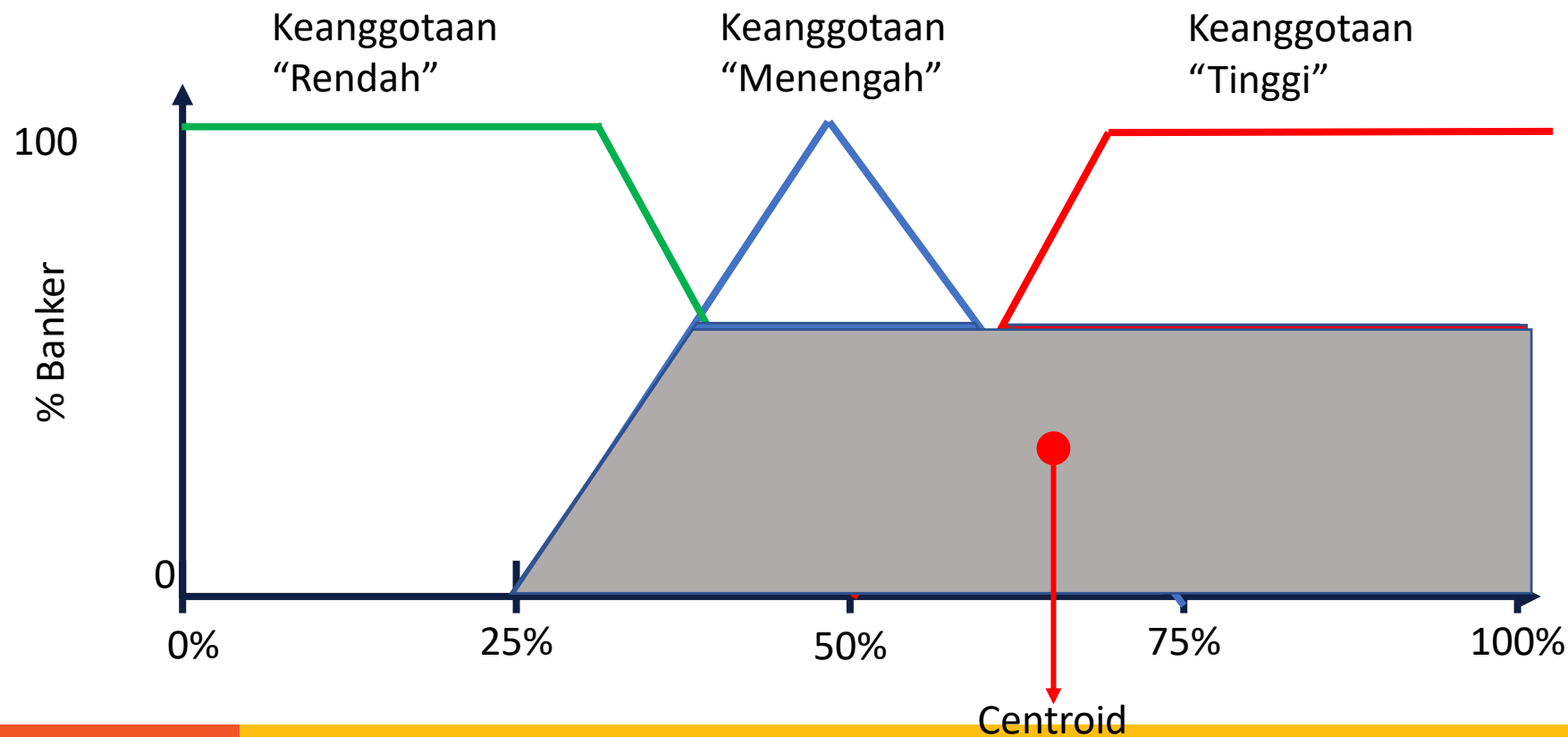
Himpunan fuzzy = [0,0.5,0.5]



Defuzzifikasi: Mengubah Himpunan Fuzzy ke Nilai Crisp #2

Mencari nilai tengah dari area himpunan fuzzy

Himpunan fuzzy = [0,0.5,0.5]



Sehingga didapatkan Tingkat resiko kredit adalah $\approx 32\%$ (misalnya)

Defuzzifikasi:

Mengubah Himpunan Fuzzy ke Nilai Crisp #1

- Dalam logika fuzzy, kita sering kali mendapatkan output berupa nilai fuzzy (misal $[0.2, 0.5, 1.0]$) dari beberapa himpunan fuzzy. Namun, agar hasil ini bisa digunakan dalam sistem nyata (misalnya kontrol suhu, keputusan bisnis, dsb), kita harus mengubahnya menjadi nilai tunggal (crisp). Proses inilah yang disebut defuzzifikasi.
- Defuzzifikasi adalah proses mengubah himpunan fuzzy (hasil inferensi sistem fuzzy) menjadi nilai crisp (nilai tegas) yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
- Defuzzifikasi adalah **tahap akhir dalam sistem logika fuzzy**, di mana nilai fuzzy (yang merupakan derajat keanggotaan dalam bentuk rentang nilai 0–1) dikonversi menjadi **nilai crisp** (tunggal dan tegas) yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan nyata.

Defuzzifikasi: Mengubah Himpunan Fuzzy ke Nilai Crisp #2

Tahapan Defuzzifikasi

1. Fuzzy Output dari Inferensi

Setelah dilakukan fuzzifikasi dan inferensi (misalnya menggunakan aturan IF–THEN), kita akan mendapatkan **hasil dalam bentuk fuzzy**: biasanya berupa himpunan fuzzy gabungan (kombinasi dari beberapa fungsi keanggotaan).

Contoh:

Output: suhu = [0.2/"Dingin", 0.7/"Normal", 0.3/"Panas"]

2. Pilih Metode Defuzzifikasi

Metode yang digunakan akan menentukan bagaimana nilai crisp dihitung dari fuzzy set.

Metode	Penjelasan
Centroid (Center of Gravity)	Mengambil titik pusat dari area di bawah kurva fuzzy. Paling umum digunakan.
Bisector	Membagi area fuzzy menjadi dua bagian dengan luas yang sama.
Mean of Maximum (MoM)	Mengambil rata-rata dari semua nilai yang memiliki derajat keanggotaan maksimum.
Smallest of Maximum (SoM)	Mengambil nilai terkecil dengan keanggotaan maksimum.
Largest of Maximum (LoM)	Mengambil nilai terbesar dengan keanggotaan maksimum.

Defuzzifikasi: Mengubah Himpunan Fuzzy ke Nilai Crisp #2

Metode Centroid of Gravity (COG)

- Metode ini menghitung **titik tengah (centroid)** dari area di bawah kurva fuzzy output. Anggap saja kita menghitung titik keseimbangan dari suatu bentuk datar seperti papan.
- **Kapan digunakan?**
 - Metode ini sangat cocok digunakan saat:
 - Fungsi keanggotaannya **kontinu** atau mudah dihitung luasan bawah kurva.
 - Ingin mendapatkan **hasil rata-rata tertimbang** dari fuzzy output.
 - Digunakan dalam sistem kontrol seperti *fuzzy logic controller*, sistem rekomendasi, pengambilan keputusan, dll.
- Dalam bentuk diskret (biasa dalam implementasi):
$$\text{Crisp} = \frac{\sum x_i \cdot \mu(x_i)}{\sum \mu(x_i)}$$

Defuzzifikasi: Mengubah Himpunan Fuzzy ke Nilai Crisp #2

Centroid (Center of Gravity)

Contoh Kasus:

- Misalnya, kita punya hasil akhir fuzzy untuk suatu suhu adalah sebagai berikut:

Suhu (°C)	Derajat Keanggotaan (μ)
25	0.0
30	0.25
35	0.5
40	0.75
45	1.0

Interpretasi:

Berdasarkan fungsi keanggotaan fuzzy tersebut, suhu yang diinterpretasikan dari kondisi fuzzy saat ini adalah **40°C**.

Langkah 1: Rumus Centroid (Diskret)

$$\text{Crisp} = \frac{\sum x_i \cdot \mu(x_i)}{\sum \mu(x_i)}$$

Langkah 2: Hitung

$$\sum (x_i \cdot \mu(x_i)) = (30 \cdot 0.25) + (35 \cdot 0.5) + (40 \cdot 0.75) + (45 \cdot 1.0) = 7.5 + 17.5 + 30 + 45 = 100$$

$$\sum \mu(x_i) = 0.25 + 0.5 + 0.75 + 1.0 = 2.5$$

Langkah 3: Hasil

$$\text{Crisp Value} = \frac{100}{2.5} = 40^\circ\text{C}$$



Defuzzifikasi: Mengubah Himpunan Fuzzy ke Nilai Crisp #2

Centroid (Center of Gravity)

Contoh Kasus 2: Fungsi Keanggotaan Trapezoidal

Misalnya, kita punya fungsi keanggotaan fuzzy segitiga untuk **Suhu Panas** sebagai berikut:

Artinya:

- Derajat keanggotaan naik dari 0 ke 1 antara 30°C – 35°C
- Tetap 1 antara 35°C – 40°C
- Turun dari 1 ke 0 antara 40°C – 45°C



Suhu Panas = (30, 35, 40, 45)

Langkah 1: Bentuk Fungsi Keanggotaan

Suhu (x)	Keanggotaan $\mu(x)$
≤ 30	0
30–35	Linear naik dari 0 ke 1
35–40	1
40–45	Linear turun dari 1 ke 0
≥ 45	0

Langkah 2: Menggunakan Rumus Centroid (Berbasis Luas)

$$\text{Crisp Value} = \frac{a + 2b + 2c + d}{6}$$

$$\text{Crisp Value} = \frac{30 + 2(35) + 2(40) + 45}{6} = \frac{30 + 70 + 80 + 45}{6} = \frac{225}{6} = 37.5^\circ\text{C}$$

Interpretasi:

Dari fungsi fuzzy trapezoid untuk suhu panas di atas, **nilai crisp hasil defuzzifikasi adalah 37.5°C.**

Defuzzifikasi: Mengubah Himpunan Fuzzy ke Nilai Crisp #2

Centroid (Center of Gravity)

Contoh Kasus 3: Fungsi lain bisa digunakan untuk mencari nilai tengah dari suatu membership function. Misalnya, kita Representasi Fuzzy Segitiga (Triangular Membership Function) sebagai berikut:

Nilai Linguistik	Representasi Fuzzy (Segitiga)
Rendah	(0, 0, 50)
Sedang	(25, 50, 75)
Tinggi	(50, 100, 100)

Langkah 1: Crisp Value dari Segitiga

$$\text{Crisp} = \frac{a + b + c}{3}$$

Langkah 2: Hitung Crisp Value masing-masing sebagai berikut

$$\text{Rendah} = \frac{0 + 0 + 50}{3} = 16,67$$

$$\text{Sedang} = \frac{25 + 50 + 75}{3} = 50$$

$$\text{Tinggi} = \frac{50 + 100 + 100}{3} = 83,33$$

Metode Inferensi pada Sistem Fuzzy



Metode *Fuzzy Inference System* Populer

Metode Fuzzy Tsukamoto

Metode Fuzzy Mamdani

Metode Fuzzy Segeno

[illegible]